



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Katedra za elektronsko poslovanje

Seminarski rad – Razvoj naprednih aplikacija elektronskog poslovanja

[Web prodavnica recepata]

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Vanja Rikić	2022/0075
2.	Jovana Radisavljević	2022/0155
Mentor:	Miloš Jolović	
Link do drive-a sa draw.io crtežima dijagrama:	https://drive.google.com/file/d/1O5Vgq-4SNDIZfTLssBmip9M91hQd91i/view?usp=sharing	
Link do github repozitorijuma	https://github.com/elab-development/rnaep-oas-projekat-rnaep_web_prodavnica_recepata_2022_0155	

1. Opis problema

Ova aplikacija predstavlja rešenje za jednostavan web shop sa receptima i sastojcima. Njena osnovna ideja je da korisnici mogu da istražuju recepte, pregledaju listu dostupnih sastojaka i prave porudžbine sastojaka koje žele da kupe. Sistem podržava tri vrste korisnika – administratore, neprijavljene korisnike i prijavljene korisnike. Administratori imaju mogućnost da upravljaju celokupnim sadržajem (dodaju, menjaju i brišu recepte i sastojke), dok korisnici imaju fokus na kreiranju porudžbina i istraživanju recepata.

Korisničko iskustvo je podeljeno po ulogama: obični korisnici mogu da pregledaju recepte i sastojke, kreiraju svoje porudžbine i pregledaju sopstvenu istoriju kupovine, dok administratori imaju mogućnost da u potpunosti upravljaju receptima, sastojcima i porudžbinama svih korisnika. Time aplikacija omogućava jasan tok rada – korisnici naručuju ono što im je potrebno, dok administratori obezbeđuju ažurnu i tačnu bazu recepata i sastojaka, kao i praćenje i obradu svih porudžbina.

Domen obuhvata e-trgovinu i upravljanje katalogom proizvoda. Recept je centralni entitet, a svaki recept se sastoji od više sastojaka sa definisanim količinama. Korisnik može da kupi sastojke potrebne za jedan ili više recepata, dok administrator održava tačnost i konzistentnost podataka.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

Neregistrovani korisnik

- Kao neregistrovani korisnik, želim da pregledam recepte i sastojke, uz mogućnost filtriranja recepata po nazivu i sastojcima kako bih mogao da se upoznam sa ponudom.

Registrovani korisnik

- Kao registrovani korisnik, želim da pregledam recepte i sastojke, uz mogućnost filtriranja recepata po nazivu i sastojcima kako bih mogao da se upoznam sa ponudom.
- Kao registrovani korisnik, želim da dodajem sastojke u korpu i kreiram porudžbinu, kako bih mogao da kupim potrebne namirnice.
- Kao registrovani korisnik, želim da pregledam svoju istoriju porudžbina, kako bih mogao da pratim prethodne kupovine.

Administrator

- Kao administrator, želim da dodajem, menjam i brišem recepte i sastojke, kako bih održavao katalog.

- Kao administrator, želim da upravljam statusima porudžbina, kako bih mogao da pratim obradu naloga.

Mapiranje aktera i domena:

- Neregistrovani korisnik → Katalog
- Registrovani korisnik → Katalog / Poručivanje
- Administrator → Katalog / Poručivanje / Upravljanje sistemom

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

- Sistem mora omogućiti pregled kataloga recepata.
- Sistem mora omogućiti pretragu i filtriranje recepata po nazivu i sastojcima.
- Sistem mora omogućiti prikaz kataloga sastojaka.
- Sistem mora omogućiti dodavanje sastojaka u korpu.
- Sistem mora omogućiti kreiranje porudžbine.
- Sistem mora čuvati istoriju porudžbina po korisniku.
- Sistem mora omogućiti administratoru CRUD operacije nad receptima.
- Sistem mora omogućiti administratoru CRUD operacije nad sastojcima.
- Sistem mora omogućiti administratoru promenu statusa porudžbine.

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Dostupnost:

Sistem treba da bude dostupan 99.5% mesečno.

Jedinica mere: procenat (%).

Skaliranje:

Katalog servisi treba da podrže horizontalno skaliranje do 3 instance pri povećanom broju zahteva.

Jedinica mere: broj instanci.

Vreme odgovora eksternih API-ja ne sme preći granicu prihvatljivog odziva < 300ms.

Jedinica mere: ms

Konzistentnosti u zavisnosti od domena:

- Katalog (recepti i sastojci) koristi eventualnu konzistentnost, gde izmene postaju vidljive u roku do 500 ms.
- Porudžbine koriste jaku konzistentnost, gde se sve operacije izvršavaju transakciono i bez gubitka podataka.

Jedinica mere: milisekunde (ms).

Bezbednost:

Sistem mora da obezbedi da su zaštićene rute dostupne samo prijavljenim korisnicima odgovarajuće uloge. Sistem mora da čuva lozinke korisnika u heširanom obliku. Sistem mora da vrši validaciju svih ulaznih podataka u cilju zaštite od napada kao što je SQL injection. Sistem mora da ograniči pristup resursima putem CORS politike, omogućavajući zahteve samo sa dozvoljenih domena.

Jedinica mere:

-100% zaštićenih ruta zahteva autentifikaciju (%)

-0 uspešnih bezbednosnih incidenata

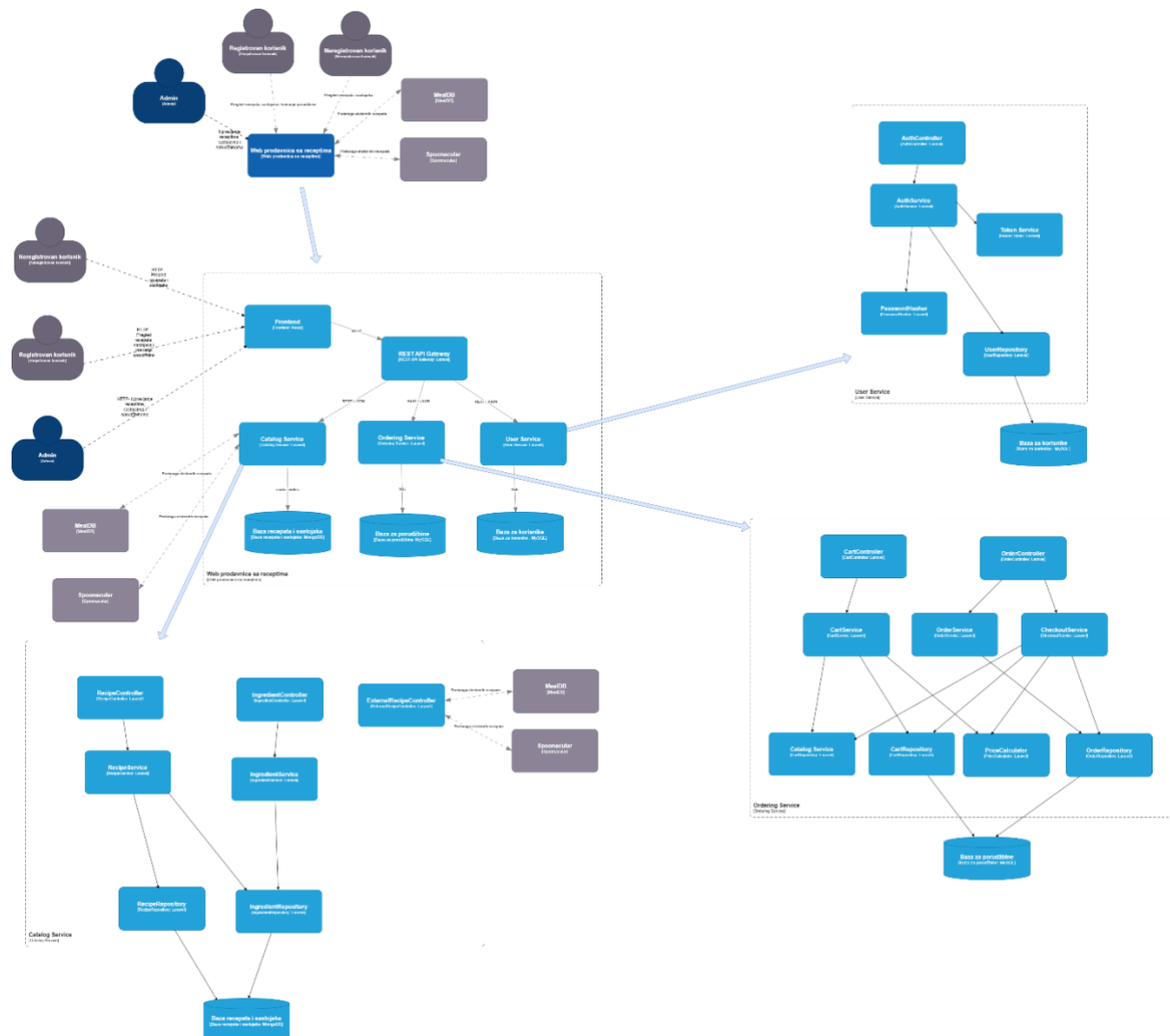
3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Web prodavnica sa receptima	Projektantski tim:	Datum: 13.4.2026.	Iteracija: 1
Poslovni problem (Business Case) Kupci žele da pregledaju recepte i odmah kupe sastojke potrebne za pripremu odabranog recepta, a administratori treba da održavaju katalog recepata i sastojaka, kao i da upravljaju porudžbinama.				
Pregled funkcionalnih zahteva - pregled recepata - pretraga i filtriranje - pregled sastojaka - korpa i porudžbina - istorija kupovine - upravljanje sastojcima i receptima - upravljanje statusima porudžbina	Kontekst Sistem koristi web aplikaciju za kupce i administratorski panel. Komunikacija ide preko API-ja, a podaci se čuvaju u više baza, zavisno od servisa.	Organizaciona ograničenja - Tehnologije: React + Laravel - Mora da postoji mikroservisna podela - Administrator nije IT inženjer, pa administratorski panel mora biti intuitivan za korišćenje		
		Tehnička ograničenja		

Atributi kvaliteta - dostupnost - skaliranje - konzistentnost podataka - bezbednost podataka		- Sistem mora biti dostupan preko veb pregledača i prilagođen mobilnim uređajima. - Potrebno je obezbediti sigurnu obradu korisničkih podataka kroz heširanje lozinki - Arhitektura treba da omogući modularnost i kasnije proširenje
Hipoteze arhitekture softvera - Porudžbine zahtevaju transakcionu sigurnost. - Korpa i recepti mogu se čuvati odvojeno radi lakšeg skaliranja. - Podela sistema na zasebne domene: katalog i porudžbine smanjiće međuzavisnosti i olakšati razvoj	Tehnički izazovi i rizici - Složena sinhronizacija podataka između servisa - Podaci o porudžbinama moraju biti konzistentni - Pravilna podela domena	

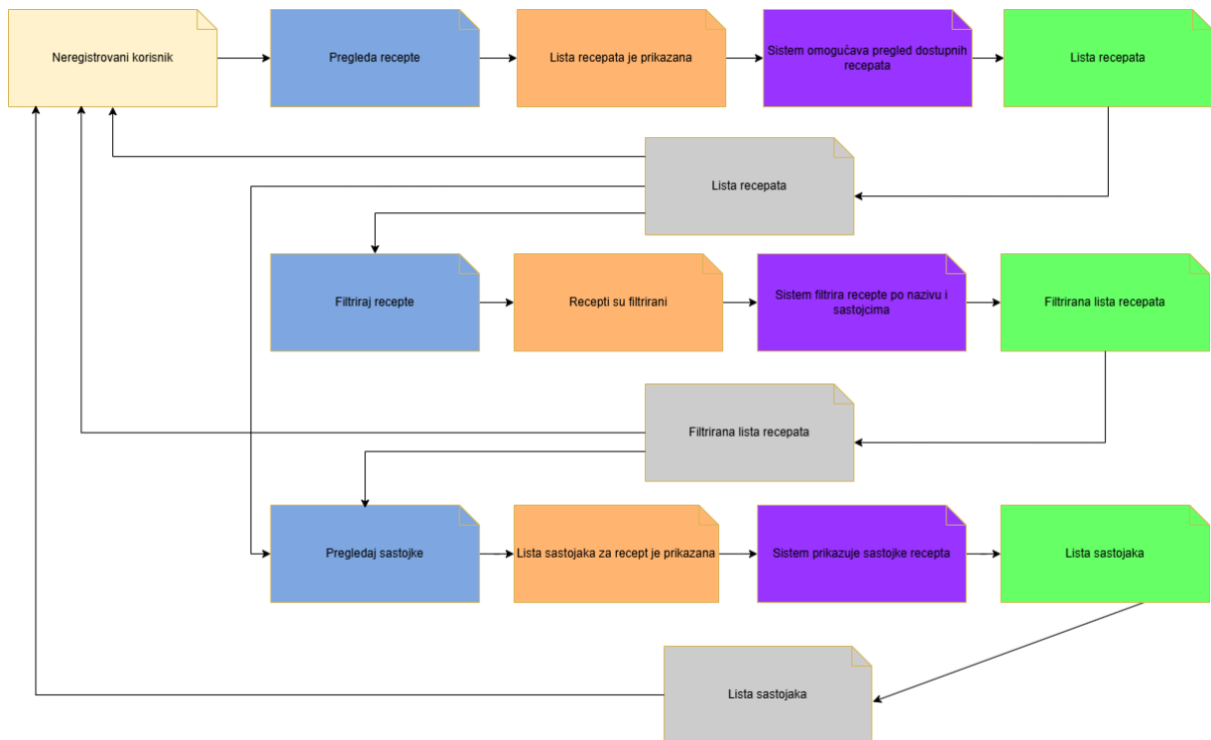
3.2 Arhitektura aplikacije



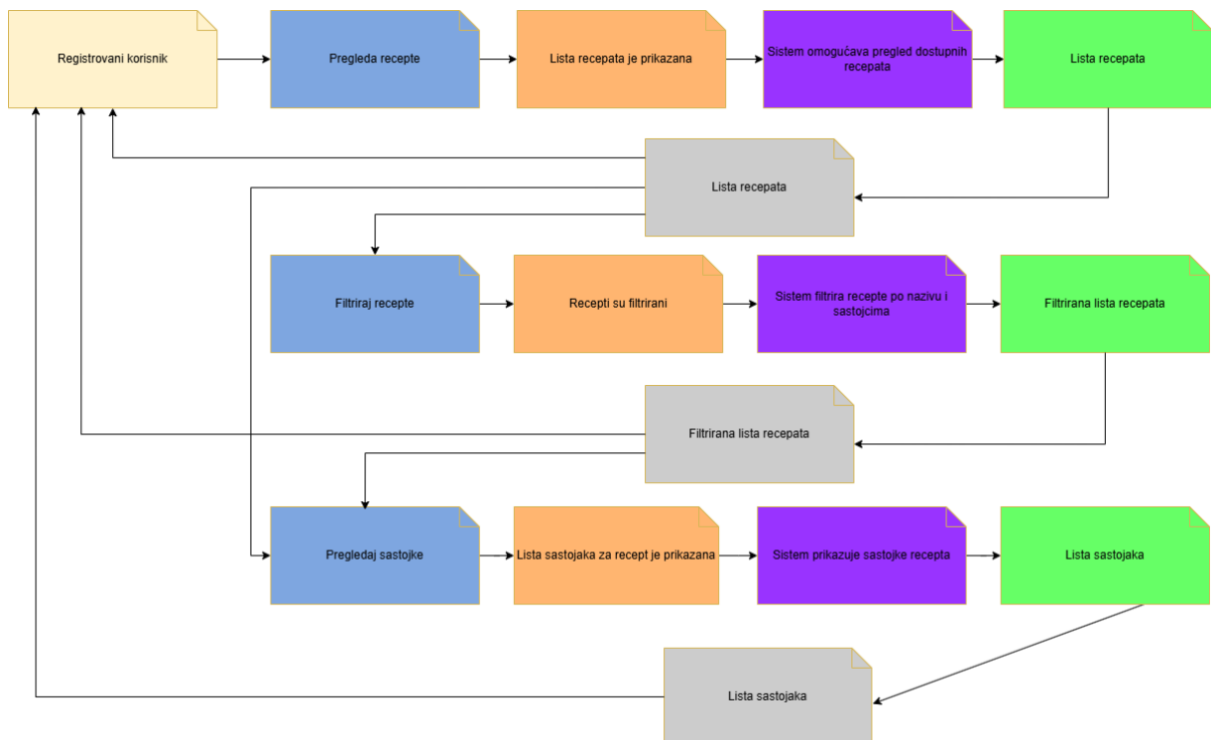
<https://drive.google.com/file/d/1O5Vgq-4SNDIZfTLssBmip9M91hQd91i/view?usp=sharing>

3.3 EventStorming metodologija

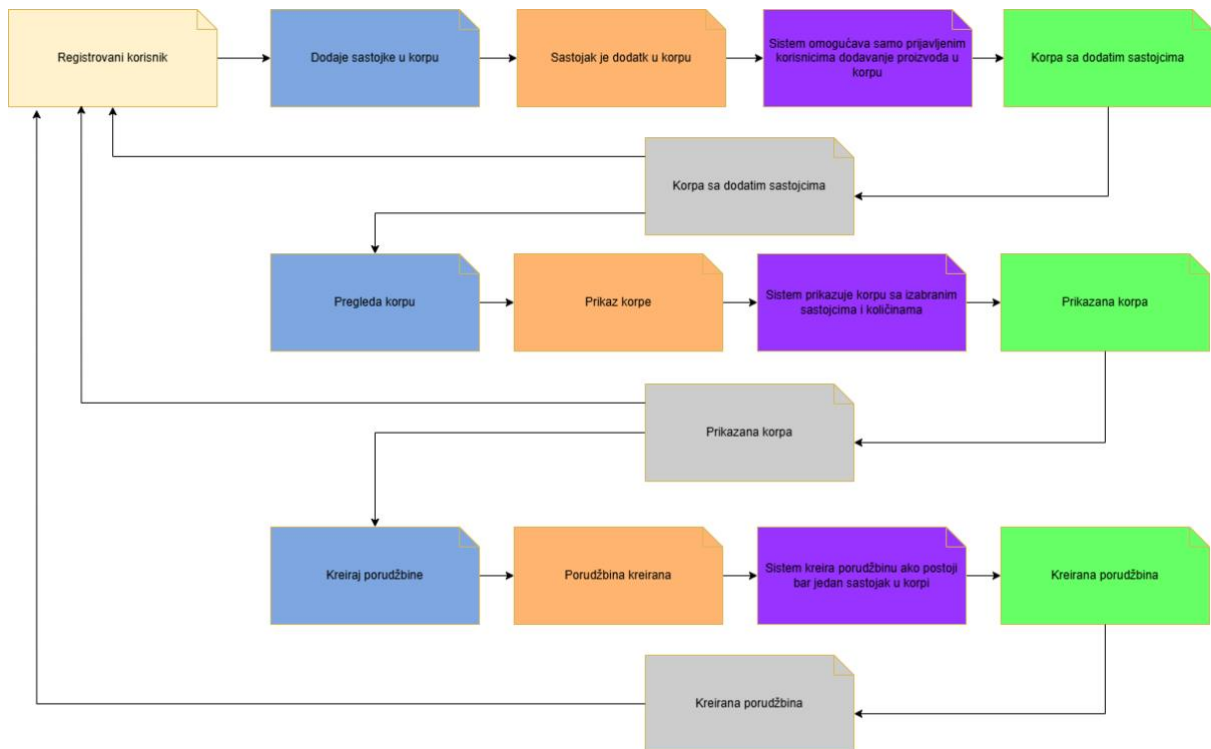
- Kao neregistrovani korisnik, želim da pregledam recepte i sastojke, uz mogućnost filtriranja recepata po nazivu i sastojcima kako bih mogao da se upoznam sa ponudom.



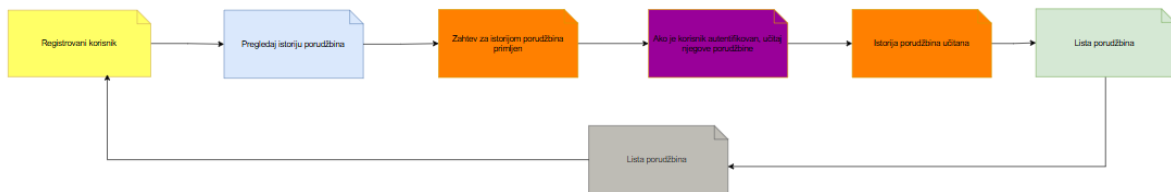
- Kao registrovani korisnik, želim da pregledam recepte i sastojke, uz mogućnost filtriranja recepata po nazivu i sastojcima kako bih mogao da se upoznam sa ponudom.



- Kao registrovani korisnik, želim da dodajem sastojke u korpu i kreiram porudžbinu, kako bih mogao da kupim potrebne namirnice.



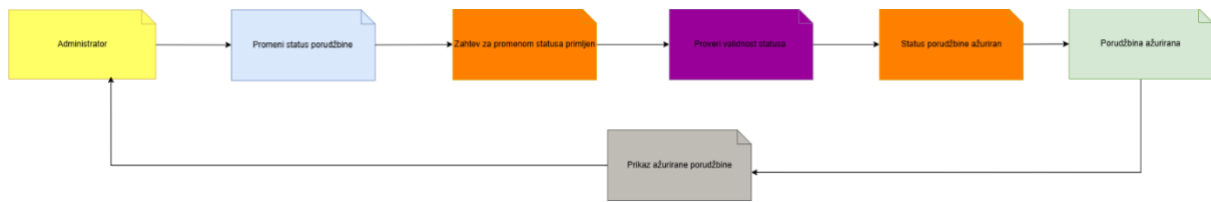
- Kao registrovani korisnik, želim da pregledam svoju istoriju porudžbina, kako bih mogao da pratim prethodne kupovine.



- Kao administrator, želim da dodajem, menjam i brišem recepte i sastojke, kako bih održavao katalog.



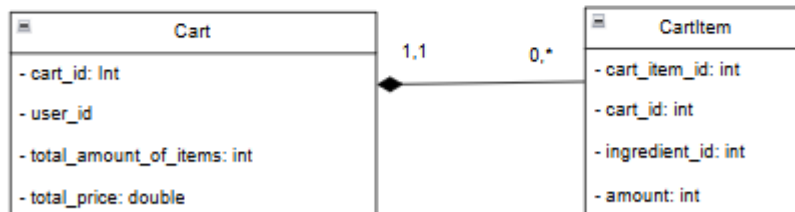
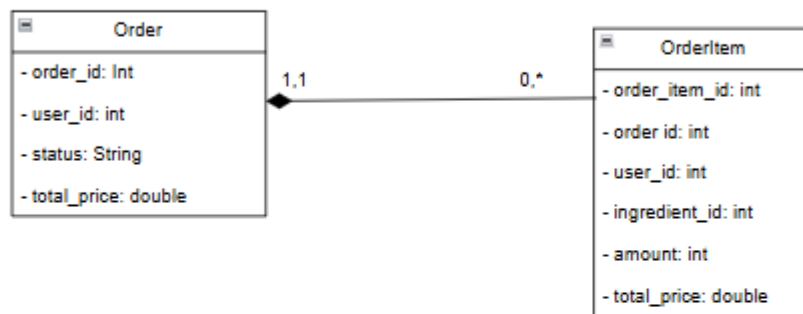
- Kao administrator, želim da upravljam statusima porudžbina, kako bih mogao da pratim obradu naloga.



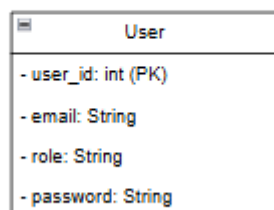
<https://drive.google.com/file/d/1O5Vgq-4SNDIZfTLissBmip9M91hQd91i/view?usp=sharing>

3.4 Definicija modela podataka

Baza za
porudžbine



Baza za
korisnike



<https://drive.google.com/file/d/1O5Vgq-4SNDIZfTLssBmip9M91hQd91i/view?usp=sharing>

Baza za recepte i sastojke (Katalog baza)

Ingredient

```
{  
  "ingredient_id": ObjectId,  
  "name":      String,  
  "price":     Double,  
  "unit":      String,  
  "category":  String,  
  "type":      String,  
  "photo_path": String,  
  "description": String  
}
```

RecipeItem

```
{  
  "recipe_item_id": ObjectId,  
  "ingredient_id": Int32,  
  "recipe_id":     Int32,  
  "quantity":      Double  
}
```

Recipe

```
{  
  "recipe_id":  ObjectId,  
  "name":       String,  
  "description": String  
}
```